



機器視覺檢測

相機與鏡頭的搭配

教學講義



單元大綱

■ 人眼視覺 & 機器視覺

■ 相機與鏡頭搭配

- 基本成像原理
- 放大倍率
- Image circle & Sensor Size
- FOV (Field of View)

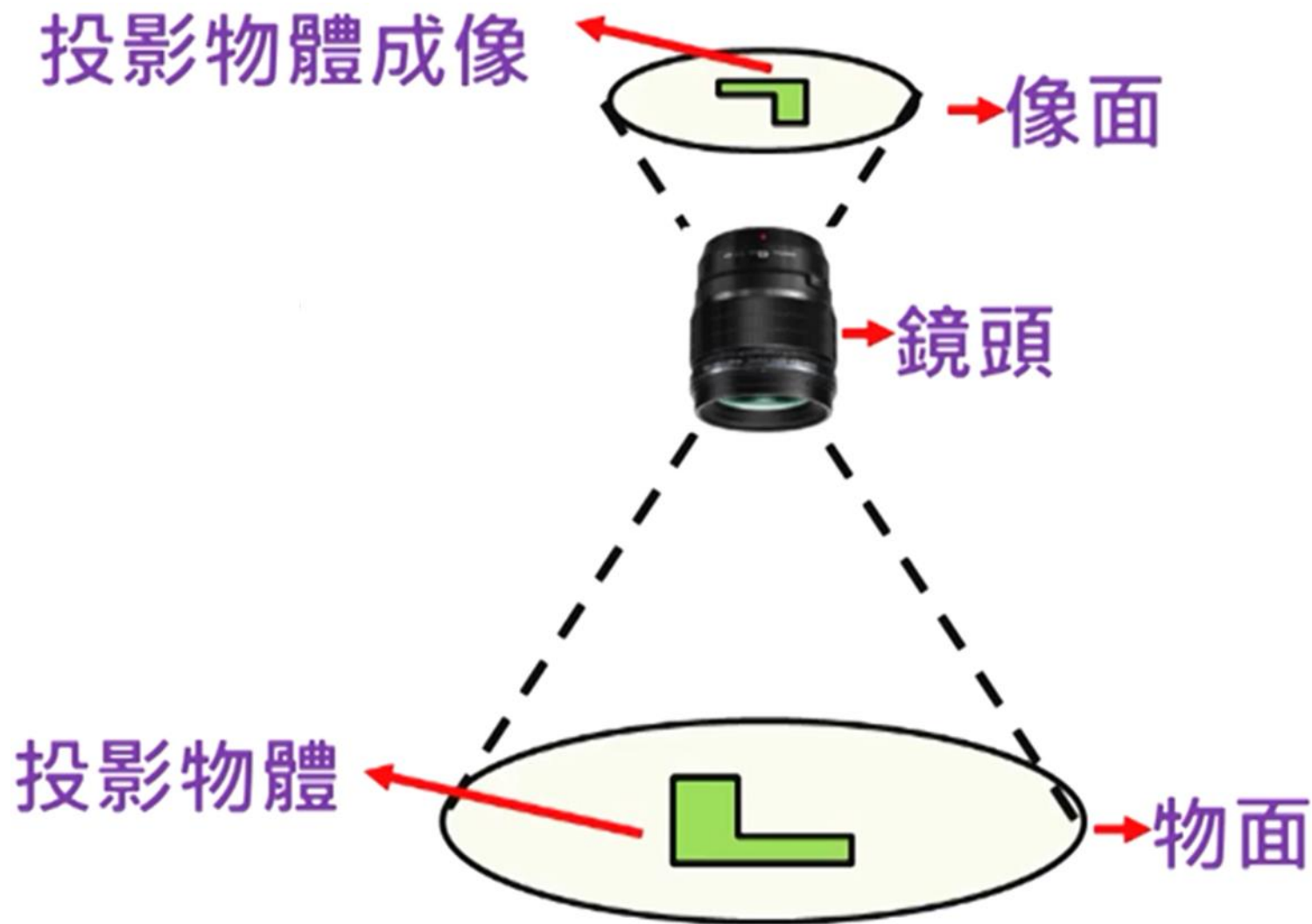
機器視覺



基本成像原理

基本成像原理

- 鏡頭會把物面的資訊投影到像面
- 投影資訊是上下左右相反

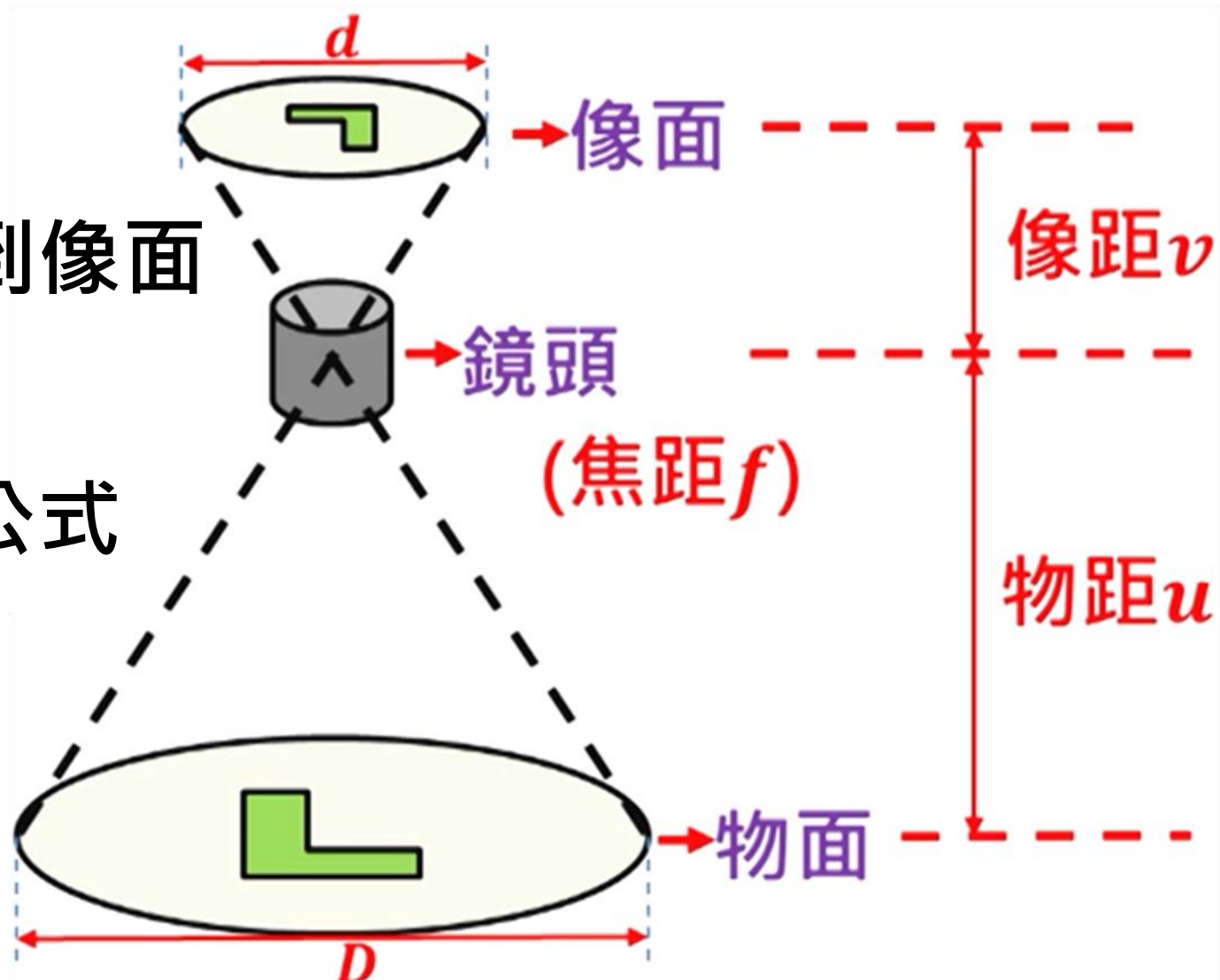


基本成像原理

基本成像原理

- 鏡頭會把物面的資訊投影到像面
- 投影資訊是上下左右相反
- 投影的關係基本滿足成像公式

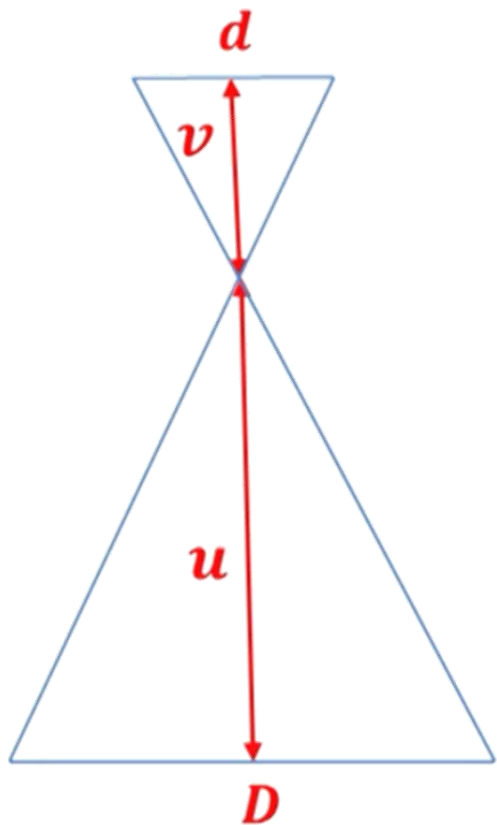
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$



放大倍率

■ 利用相似三角形

$$\text{放大倍率} = \frac{d}{D} = \frac{v}{u} = \alpha$$



練習題1-1

➤ $f=30\text{mm}$, 放大倍率 $=0.5$, 求 u 與 v

$$\text{➤ } \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \rightarrow \frac{1}{30} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

練習題1-2

➤ $f=50\text{mm}$, 放大倍率 $=0.5$, 求 u 與 v

$$\text{➤ hint: } \frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}; \text{ 放大倍率} = \frac{v}{u}$$

$$0.5 = \frac{v}{u} \rightarrow u = 2v$$

$$\frac{1}{50} = \frac{3}{2v} \rightarrow 2v = 150 = u;$$

$$v = 75$$

➤ 相同倍率，焦距越長光程越長

Image Circle & Image Size

基本成像原理

- 鏡頭會把物面的資訊投影到像面
- 像面的直徑叫做Image Circle
- 感光元件小於Image Circle

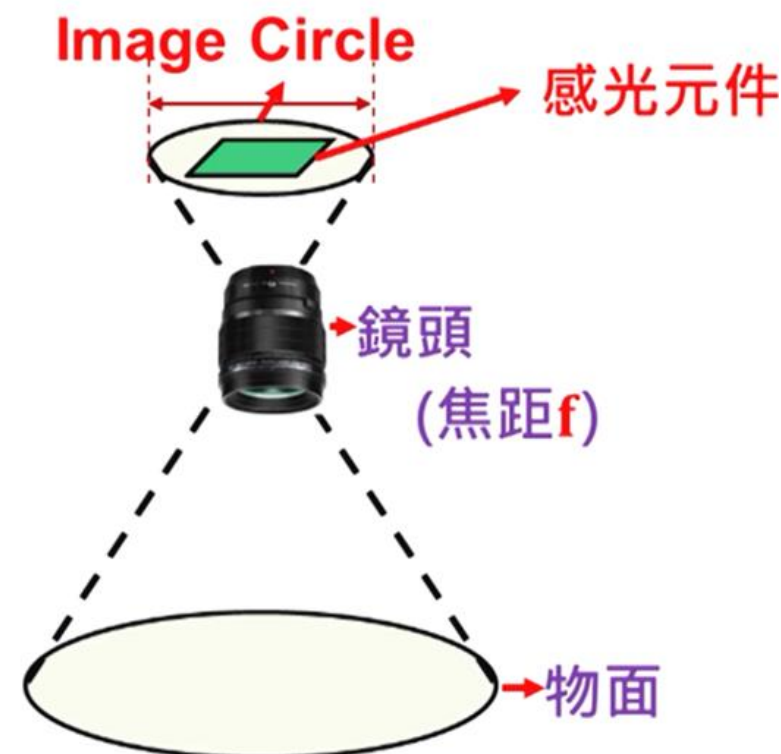


Image Circle & Image Size

練習題2-1

➤ 感光元件大於Image Circle的結果？



Image Circle

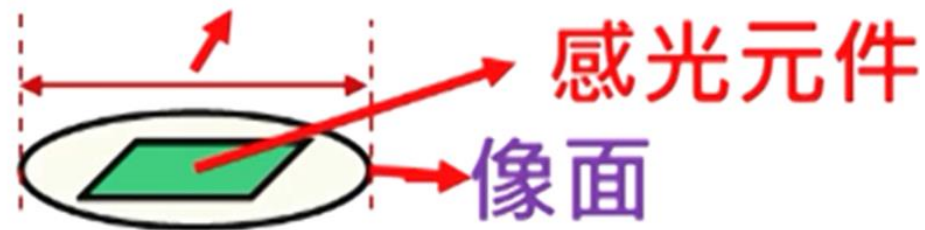


Image Circle & Image Size

相同相機(感光元件)，不同鏡頭(Image Circle)

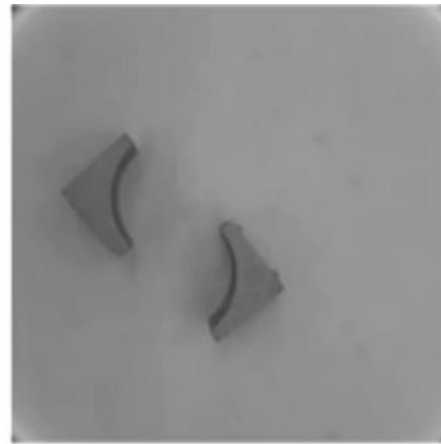
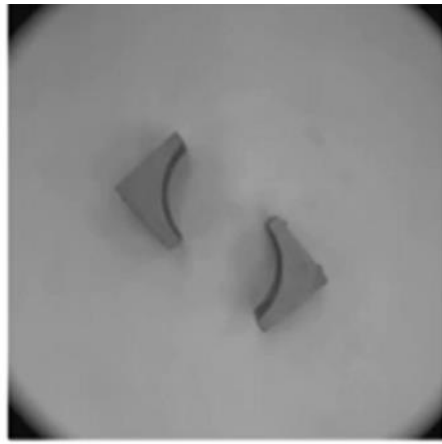
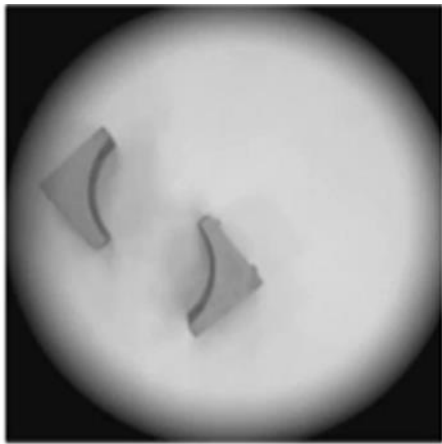


Image Circle & Image Size

練習題2-2

➤ Lens Image Circle 直徑=12mm

➤ 感光元件 8.4mm x 7.1mm

➤ $\sqrt{8.4^2 + 7.1^2} = 11\text{mm}$

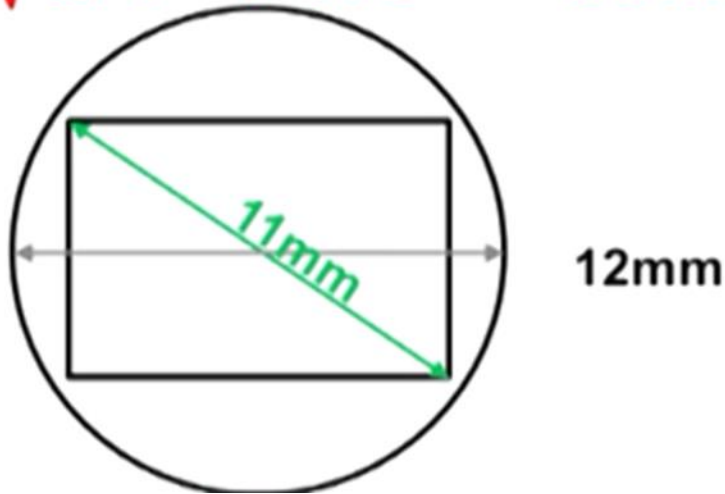
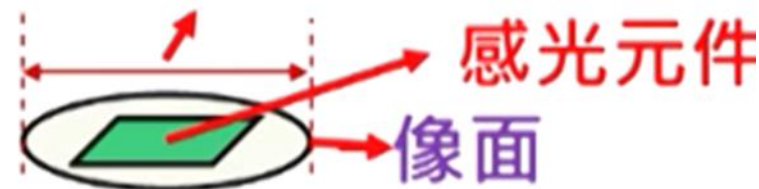


Image Circle



FOV (Field of View)

基本成像原理

- 鏡頭會把物面的資訊投影到像面

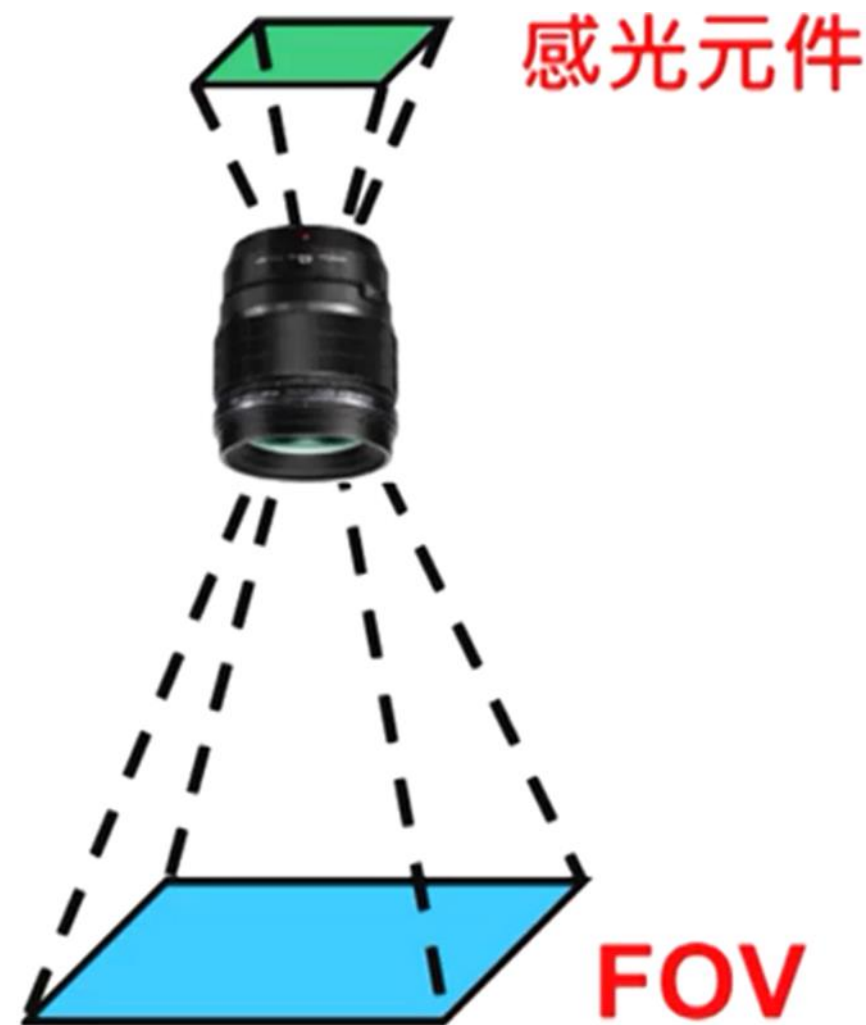
- 投影資訊是上下左右相反

- 投影的關係基本滿足成像公式

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \quad \text{放大倍率 } \alpha = v/u$$

- FOV被感光元件與放大倍率決定

$$\text{FOV} = \text{Sensor Size} / \alpha$$



FOV (Field of View)

練習題3 (FOV Sensor Size)

- 感光元件 8.4mm x 7.1mm
- 鏡頭倍率 $\alpha = 0.5$ 倍
- 試計算FOV大小 (=Sensor Size/ α)

$$\frac{8.4mm}{0.5} = 16.8mm$$

$$\frac{7.1mm}{0.5} = 14.2mm$$

FOV (Field of View)

基本成像原理

■ 感光元件變大

- FOV變大 (若 Image Circle 夠大)

■ 倍率變大

- FOV變小(分辨率提高)

■ 焦距(f)變長

- 光程變長 ($u + v$)



註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**